

30.04.2024

Übungsblatt 01

Hinweis: Bearbeiten Sie das Übungsblatt als 4er-Gruppe.

Speichern Sie Ihre Lösungen bis spätestens Dienstag 07.05.2024, 18:00 Uhr auf Ihrem Gruppen-Übungsserver `scilab-00???.cs.uni-kl.de` im Ordner `/home/lamp/htdocs/ex01` im HTML-Format ab.

Die Abgabe erfolgt indem Sie zusätzlich die Lösungsdateien (als ZIP-File) auf OLAT hochladen.

Falls Sie Fragen haben nutzen Sie bitte das Forum in OLAT, die Sprechstunde oder schicken Sie eine Mail direkt an w2t@cs.uni-kl.de.

Viel Erfolg!

1. Gruppen-Übungsserver in Betrieb nehmen (3 P)

Für die praktischen Übungen und Abgaben stellen wir für jede Gruppe einen eigenen dedizierten Übungsserver (ohne graphische Benutzeroberfläche) zur Verfügung. Um sich mit dem Server zu verbinden, müssen Sie eine SSH-Verbindung aufbauen. Unter Linux und MacOS geht das direkt in einem Terminalfenster durch den Aufruf:

```
ssh lamp@scilab-00???.cs.uni-kl.de
```

(Bitte die ?? durch ihre Gruppennummer ersetzen!).

Weitere Informationen zu Remote-Verbindungen z.B. für Windows-Nutzer finden Sie auf unserer Webseite: <https://sci.informatik.uni-kl.de/rechnerzugang/remote/>.

Die **SSH¹**-Zugangsdaten für Ihre Gruppe erhalten Sie direkt über eine Gruppenmitteilung in OLAT.

Bitte verbinden Sie sich nun mit ihrem Übungsserver und bereiten Sie diesen folgendermaßen vor:

- Erstellen Sie dort in ihrem Heimatverzeichnis `/home/lamp/` mit einem Editor ihrer Wahl (z.B. **nano²**) eine Datei mit dem Namen **gruppe.info** und hinterlegen sie darin die Namen und Uni-Email-Adressen (`...@cs.uni-kl.de`, `@rptu.de` oder `@rhrk.uni-kl.de`) der aktiven Gruppenmitglieder.

Bitte melden Sie sich zeitnah, falls die Kontaktaufnahme zu Gruppenmitglieder*innen scheitert bzw. keinerlei Aktivität zu erkennen ist!

1 <https://wiki.ubuntuusers.de/SSH>

2 <https://wiki.ubuntuusers.de/Nano/>

2. Aufgabe: SSH:Authentifizierung über Public-Keys (5 P)

Realisieren Sie wie in dem Artikel <http://wiki.ubuntuusers.de/SSH#PubKeys> beschrieben eine „Authentifizierung über Public-Keys“ um sich in Zukunft per **ssh** auf ihrem Übungsserver **scilab-00???.cs.uni-kl.de** als Benutzer **lamp** anzumelden.

Jeder aus Ihrer Gruppe sollte sich dazu auf seinem lokalen Rechner oder einem unserer Loginserver **tux*** unter seinem persönlichen Account ein Schlüsselpaar erzeugen und danach den öffentlichen Schlüssel auf den Übungsserver **scilab-00???.cs.uni-kl.de** kopieren.

Nun sollten Sie sich mit dem bei der Schlüssel-Generierung vergebenen Passwort als User **lamp** auf **scilab-00???.cs.uni-kl.de** von **tux*** aus anmelden können.

Beschreiben Sie in kurzen Sätzen die Vorteile dieses Verfahrens.

3. Aufgabe: Webserver Konfiguration (4 P)

Die Webseiten auf Ihrem Gruppenserver **scilab-00???.cs.uni-kl.de** im Ordner **/home/lamp/htdocs/** sind derzeit unbeschränkt abrufbar.

Nutzen Sie den Mechanismus „Basic-Authentification“ um ihre Seiten per Passwort zu schützen.

Ein Konfigurations-Beispiel: <https://sci.cs.rptu.de/lv/w2t2/download/htaccess-template.txt>

Weitere Details unter <http://wiki.selfhtml.org/wiki/Webserver/htaccess>.

Sie müssen noch eine Passwortdatei erzeugen (siehe Kommentare im Template). Nutzen Sie als Zugangsdaten ein ausreichend komplexes Passwort (z.B. erzeugt durch **pwgen 12 1**).

Zudem sollen der Client **herzkoenig.informatik.uni-kl.de** ohne Authentifizierung zugreifen dürfen (siehe obiges Template).

4. Aufgabe: Abgabe-Webseite (8 P)

Die Einstiegsseite (<http://scilab-00???.cs.uni-kl.de>) auf Ihrem Gruppenserver muss dringen überarbeitet werden. In Zukunft sollen Sie darüber ihre Abgaben präsentieren bzw. verlinken. Nutzen Sie HTML5 und CSS3 um die Abgabeseite zu gestalten.

Achten Sie darauf, dass ihre Lösung mit dem HTML5- und CSS-Validator auf <http://validator.w3.org/> fehlerfrei validiert werden.

Für besonders kreative Designs gibt es Bonuspunkte!